

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Module 1 : Le Monde Vivant

Consigne : Exploitez les documents fournis et vos connaissances pour analyser les conflits d'usage, évaluer les impacts environnementaux et proposer des stratégies de gestion durable argumentées.

EXERCICE 1 Bassin versant de la Sanaga : conflits d'usage et gestion intégrée

Le bassin de la Sanaga (environ 135000 km²) concentre les principaux enjeux énergétiques, agricoles et écologiques du Cameroun. Le barrage de Nachtigal (420 MW, mis en service 2024) s'ajoute aux ouvrages existants (Édéa, Song Loulou, Lom Pangar). Parallèlement, l'extension des plantations industrielles (palmier à huile, hévéa) et l'orpaillage artisanal intensifient la sédimentation et la pollution mercurielle.

1. (4 pts) À partir des données ci-dessous, identifiez les trois principales pressions anthropiques sur la ressource eau et sédiments. Pour chacune, précisez le mécanisme biophysique reliant l'activité à la dégradation observée (érosion, eutrophisation, contamination chimique, modification du régime hydrologique).

Indicateur	Évolution 2000–2023 (moyenne bassin amont Nachtigal)
Taux de déforestation	+ 1,8 %/an (perte couverture forestière primaire)
Charge en suspensions (MES)	120 mg L ⁻¹ → 480 mg L ⁻¹ (pointe crue)
Concentration Hg (sédiments)	0,05 mg kg ⁻¹ → 1,2 mg kg ⁻¹
Débit réservé aval barrages	Non respecté 6 mois/an (étiage)
Surface plantations industrielles	150000 ha → 420000 ha

2. (4 pts) Analysez les conséquences écologiques cumulées de la rupture de continuité sédimentaire (barrages) et de l'apport excessif de particules fines (déforestation/agriculture) sur :
- (a) la dynamique du delta de la Sanaga (érosion côtière, mangrove) ;
 - (b) la qualité de l'eau pour la potabilisation (Yaoundé, Edea) et la vie aquatique (oxygène, turbidité, mercure).
3. (4 pts) Proposez une stratégie de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à l'échelle du sous-bassin de la Mbam (principal tributaire), articulant :
- des mesures techniques (bassins de décantation, seuils de franchissement, restauration ripisylve) ;
 - des instruments économiques (PSE – Paiements pour Services Environnementaux).

taux, taxe sédiment);

- un cadre de gouvernance multi-acteurs (comité de bassin, ONG, industriels, État).

Justifiez la pertinence de chaque levier face aux pressions identifiées en 1.

EXERCICE 2 Forêt dense du Sud-Est : exploitation forestière, carbone et droits communautaires

La région de l'Est (Ngoyla-Mintom, TRIDOM) abrite des concessions forestières sous aménagement (UFA) et des aires protégées. Le Cameroun s'engage dans le mécanisme REDD+ (Réduction des Émissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts). Une étude comparative porte sur deux modalités d'exploitation sur 30 ans : Scénario A : Exploitation sélective conventionnelle ($RDI = 0,8 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{an}$, dégâts collatéraux 40% volume prélevé); Scénario B : Exploitation à Faible Impact ($EFI/RDI = 0,5 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{an}$, dégâts 15%, pistes réduites, débardage câble) couplée à une forêt communautaire (FC) de 5000 ha gérée par les populations Baka/Bantu.

1. (3 pts) Calculez le volume total de bois prélevé sur 10000 ha sur 30 ans pour chaque scénario. En déduisez le stock de carbone forestier aérien préservé (hypothèse : biomasse aérienne = 300 t/ha, carbone = 47% biomasse, perte carbone proportionnelle aux dégâts + prélèvement). Commentez l'intérêt climatique du Scénario B.
2. (4 pts) Identifiez, dans le Scénario B, les risques de fuites de carbone (leakage) et d'inéquité sociale (accès aux ressources, partage des bénéfices REDD+, savoirs locaux Baka). Proposez trois indicateurs de suivi (environnemental, social, économique) pour valider la performance du projet REDD+ au bout de 10 ans.
3. (3 pts) Discutez la compatibilité entre les objectifs de conservation stricte (Parc national de Lobéké), d'exploitation durable certifiée FSC (UFA voisines) et de droits coutumiers (territoires de vie – ICCAs). Comment la planification spatiale (Plan d'Aménagement Forestier) peut-elle résoudre ces conflits d'objectifs?

EXERCICE 3 Bassin cotonnier du Nord : dégradation des sols et transition agroécologique

Dans le Nord (régions de l'Adamaoua, Nord, Extrême-Nord), la culture cotonnière en monoculture sur sols ferrugineux tropicaux (ferralsols/acrisols) depuis 50 ans a entraîné une baisse de rendement ($1200 \text{ kg}/\text{ha} \rightarrow 600 \text{ kg}/\text{ha}$) malgré l'intensification intrants (NPK, herbicides, insecticides). L'érosion hydrique (ruissellement 30% pluies) et éolienne (harmattan) est majeure. La SODECOTON promeut l'agroforesterie (*Faidherbia albida*) et l'agriculture de conservation (AC : non-labour, couverture permanente, rotation).

1. (3 pts) Expliquez, par les processus pédologiques (minéralisation matière organique, lessivage argiles, formation croûte de battance, acidification), comment le modèle cultural conventionnel a conduit à la dégradation physique et chimique du sol (baisse CEC, pH, stock C, porosité).
2. (4 pts) Évaluez la pertinence technique de l'association *Faidherbia albida* / culture coton/maïs/arachide en AC pour restaurer les fonctions du sol. Argumentez sur :
 - le cycle de l'azote (fixation symbiotique, phénologie décalée);
 - la régulation thermique et hydrique (ombrage, paillis, racines pivotantes);
 - la dynamique de la matière organique (input racinaire, activité macrofaune).
3. (3 pts) Identifiez les verrous socio-économiques (tenure foncière, crédit, main-d'œuvre, marchés, conseil agricole) freinant l'adoption massive de l'AC par les exploitants familiaux (2–5 ha). Proposez un dispositif d'accompagnement innovant (technique + financier + organisationnel) pour lever ces verrous à l'horizon 10 ans.

EXERCICE 4 Synthèse critique : Évaluation Environnementale et Sociale (EES) du projet minier "Cobalt–Nickel de Nkamouna"

Le projet d'exploitation du latérite nickelifère de Nkamouna (Est, 600 Mt réserves, teneur 0,8% Ni, 0,12% Co) prévoit une mine à ciel ouvert, une usine hydrométallurgique (lixiviation acide sous pression PAL), un stockage des stériles et résidus (bassins de décantation) sur 1500 ha, et une centrale thermique 100 MW (fioul/biomasse). Le site est en zone forestière dense, bassin versant affluent Dja (réserve biosphère), territoires Baka.

1. (4 pts) Construisez une matrice d'impacts simplifiée (activités du projet × composantes environnementales : eau, air, sol, biodiversité, santé humaine, socio-économie). Hiérarchisez les 5 impacts majeurs (nature, étendue, durée, réversibilité, cumulatif) en justifiant par les spécificités du procédé PAL (acide sulfurique, haute T/P, rejets Mn/Fe/Co/Ni, consommation eau/énergie).
2. (3 pts) La compensation biodiversité (offset) est proposée : financement de la surveillance du Parc du Dja (5000 km²) pendant 20 ans. Critiquez cette mesure au regard des principes d'équivalence écologique (équivalence like-for-like, additivité, pérennité, proximité) et de la justice environnementale pour les populations autochtones.
3. (3 pts) En tant qu'expert mandaté par le MINEPDED, formulez 3 recommandations contraignantes (arrêté ministériel) pour rendre le projet compatible avec les Objectifs de Développement Durable (ODD 6, 12, 13, 15) et la Stratégie Nationale de Développement (SND30). Précisez les indicateurs de vérification associés.